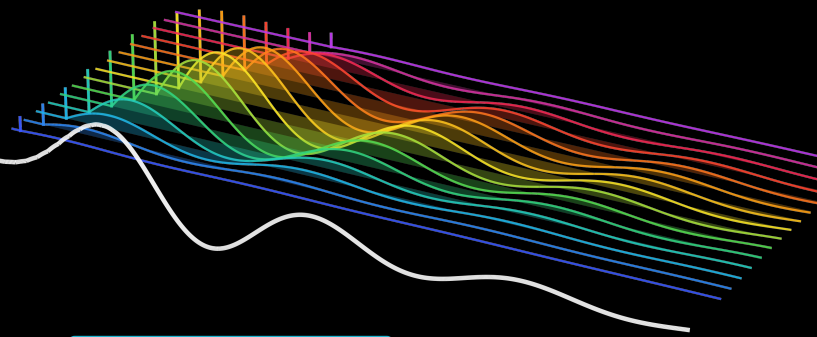
Tema 4

EDO lineales de orden superior

de la linealidad a la función de Green



$$\mathcal{L} = \sum_{j=0}^{n} a_j(x)\, D^j$$

$$\dim \ker \mathcal{L} = n$$

$$W(x)\, \boldsymbol{k}'(x) = \boldsymbol{b}(x)$$

$$\mathcal{L}_x G(x, \tilde{x}) = \delta(x - \tilde{x})$$

01 · ESTRUCTURA

Todo descansa en la linealidad

$$\mathcal{L}[y] = a_n(x)\,y^{(n)} + \cdots + a_1(x)\,y' + a_0(x)\,y = b(x)$$

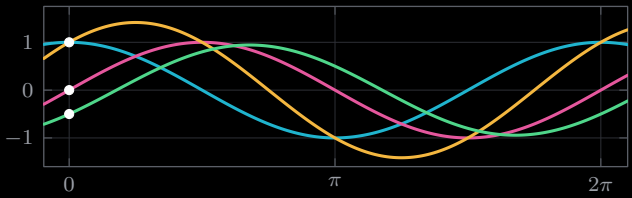
$$\mathcal{L}[\alpha y_1 + \beta y_2] = \alpha\,\mathcal{L}[y_1] + \beta\,\mathcal{L}[y_2]$$

Dimensión del núcleo

$$\Phi_{x_0}\colon \ker\mathcal{L} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^n, \quad y \longmapsto \begin{pmatrix} y(x_0) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix}$$

existencia $\Rightarrow$ sobre · unicidad $\Rightarrow$ inyectiva

$y'' + y = 0$: cada par de datos, una única curva



$$y = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i\,\hat{y}_i}_{y_h \in \ker\mathcal{L}} + \underbrace{y_p}_{\text{particular}}$$

02 · WRONSKIANO

Independencia y Abel–Liouville

$$W = \begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \cdots & \hat{y}_n \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{y}_1^{(n-1)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-1)} \end{pmatrix}, \qquad w = \det W$$

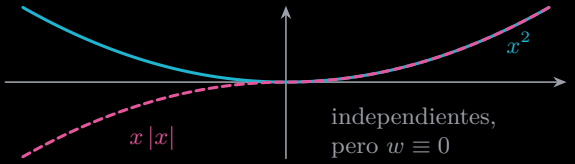
$$W(x_0)\,\boldsymbol{c} = \Phi_{x_0}\big(\textstyle\sum_i c_i \hat{y}_i\big)$$

base de $\ker \mathcal{L} \iff w(x_0) \neq 0 \iff w(x) \neq 0 \ \ \forall x \in I$

Abel–Liouville

$$w(x) = w(x_0)\,\exp\Big(-\int_{x_0}^{x} \frac{a_{n-1}(s)}{a_n(s)}\,\mathrm{d}s\Big)$$

w nunca se anula, o es idénticamente nulo



sin una EDO común no hay unicidad que fuerce $w \neq 0$

03 · COEFICIENTES CONSTANTES

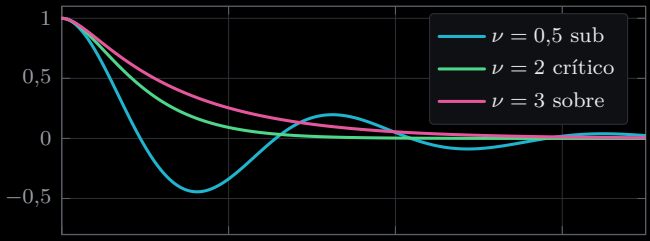
La exponencial es autofunción

$$\mathcal{L} = p(D), \qquad \mathcal{L}\left[\mathrm{e}^{\lambda x}\right] = p(\lambda)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$$

$$p(\lambda) = a_n \prod_k (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$$

$$\Longrightarrow \quad \ker \mathcal{L} = \left\langle x^j \mathrm{e}^{\lambda_k x} \right\rangle_{0 \le j < m_k}$$

$$y'' + \nu\, y' + y = 0, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$$



$$\lambda_{\pm} = \tfrac{1}{2}\left(-\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 4}\right)$$

raíz doble en $\nu = 2$: aparece $x\,\mathrm{e}^{-x}$, el regreso más rápido sin oscilar

04 · VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES

Promover las constantes a funciones

$$y_p = \sum_i k_i(x)\,\hat{y}_i(x), \qquad \sum_i k_i'\,\hat{y}_i^{(j)} = 0, \quad j \le n-2$$

$$\begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \cdots & \hat{y}_n \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{y}_1^{(n-1)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1' \\ \vdots \\ k_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ b/a_n \end{pmatrix}$$

Cramer y la delta de Kronecker

$$\det A[i \leftarrow \boldsymbol{u}_j] = \delta_{ij} \det A$$

$$\Longrightarrow \quad k_i' = \frac{(-1)^{n+i} M_{ni}}{w}\,\frac{b}{a_n}$$

Fórmula de variación

$$y_p(x) = \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x) \int_{x_0}^{x} W^{-1}(s)\,\boldsymbol{e}_n\,\frac{b(s)}{a_n(s)}\,\mathrm{d}s$$

arranca en reposo: $y_p^{(j)}(x_0) = 0$

oscilador forzado $y'' + \omega^2 y = b$

$$y_p(x) = \frac{1}{\omega}\int_{x_0}^{x} \operatorname{sen}\omega(x-s)\,b(s)\,\mathrm{d}s$$

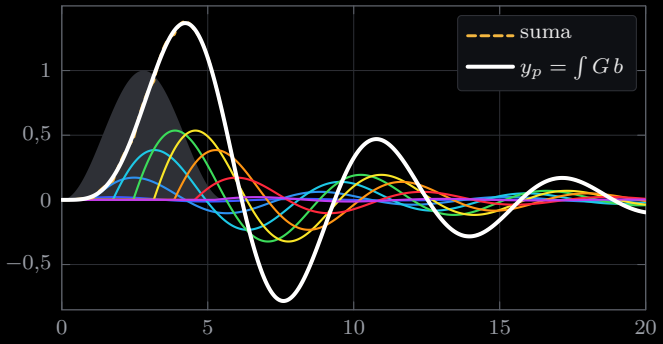
05 · FUNCIÓN DE GREEN

La respuesta a un impulso

$$\mathcal{L}_x\, G(x,\tilde{x}) = \delta(x-\tilde{x}), \qquad y_p(x) = \int G(x,\tilde{x})\, b(\tilde{x})\, \mathrm{d}\tilde{x}$$

$$\partial_x^{n-1} G \Big|_{\tilde{x}^-}^{\tilde{x}^+} = \frac{1}{a_n(\tilde{x})} \qquad \text{(las anteriores, continuas)}$$

$y'' + 0{,}32\, y' + y = b$: 8 impulsos y su suma



la fuente (gris) se trocea en impulsos; cada uno da una respuesta causal y su superposición tiende a y_p cuando $\Delta\tilde{x} \to 0$

EN UNA LÍNEA

Datos iniciales + fuente

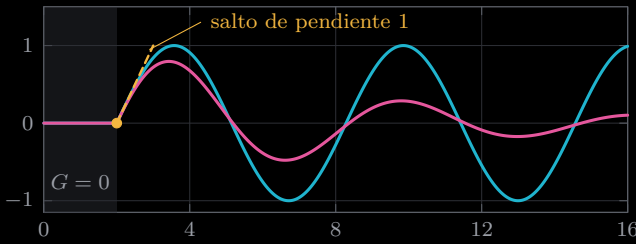
$$y(x) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i\, \hat{y}_i(x)}_{\text{datos iniciales}} + \underbrace{\int_{x_0}^{x} G(x,s)\, b(s)\, \mathrm{d}s}_{\text{fuente}}$$

El puente

$$G(x,s) = \Theta(x-s)\; \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\, W^{-1}(s)\, \frac{\boldsymbol{e}_n}{a_n(s)}$$

Green causal = variación de las constantes

$G(x,2)$ para $y'' + 2\gamma y' + y = \delta(x-2)$



linealidad $\Rightarrow \dim\ker \mathcal{L} = n \Rightarrow y = y_h + y_p \Rightarrow y_p = \int G\, b$